

**MET-SURV OPS // TAKTİK SAHRA METEOROLOJİ TERMİNALİ**

AVRUPA (ECMWF IFS 0.1°) VE KÜRESEL (NOAA GFS) CANLI ATMOSFERİK MODELLEME

TR ULUDAĞ ZİRVE (Bursa) - 2,543 m

ENL: 40.071

BOY: 29.222

İRT: 2543 m

ANALİZ ET

GPS

YAZDIR

● ECMWF IFS 0.1° / GFS (CANLI & ONAYLI)

UTC 00:00:00Z

**7 GÜNLÜK TAKTİK SEFER VE ATMOSFERİK ZAMAN ÇİZELGESİ**

ECMWF IFS 0.1° / GFS

SEÇİLİ GÜN: BUGÜN (2026-09-21) • TAKVİM 1/7

BUGÜN

21 Eyl

**+11°**
+5°

☁ 35k

YARIN

22 Eyl

**+6°**
+4°

☁ 48k

Çarşamba

23 Eyl

**+4°**
-1°

☁ 57k

Perşembe

24 Eyl

**+4°**
-2°

☁ 24k

Cuma

25 Eyl

**+8°**
+5°

☁ 35k

**ZİRVEYE ÇIKILIR MI?**

UIAA

**● GÜVENLİ (ÇIKILABİLİR)**

Hava koşulları yürüyüş ve tırmanış için elverişli. Güneş kremi ve gözlük unutmayın.

**ÇADIR KURULUR MU?**

ISO 5912

**● GÜVENLİ (%100)**

4-mevsim standart çadır kurulabilir. Rüzgar çadırı devirecek güçte değil.

**NE GİYİLMELİ?**

ISO 11079

**STANDART KATMAN (0.9 CLO)**

Nefes alabilen içlik ve hafif rüzgarlık ceket yeterlidir.

**EN İYİ HAREKET SAATİ**

ECMWF 24S

**05:00 - 10:00 ARASI**

Rüzgarın en durgun (8 km/h hamle) ve yağış riskinin en az (%) olduğu ideal penceredir.

**GÜVENLİ BİVAK (OPTIMAL BIVOUAC)**

Meteorolojik parametreler çadır konaklamasına çok uygundur. Rüzgar çadırı zorlamaz.

ZEMİNDEKİ KAR DERİNLİĞİ**0 cm**

Zeminde Kar Örtüsü Yok (Açık)

ZEMİN YÜZEY DURUMU**Açık Patika / Kuru Zemin**

Kayalık & Toprak Parkur

ZEMİN SICAKLIĞI (0 CM)**+0.7°C****ÇİĞ RİSKİ & TEŞHİS****ÇİĞ RİSKİ SIFIR**

Eriyen Kar / Islak Zemin

Kar Yok; Çiğ Seti Gerekmez

📡 **Copernicus & ECMWF Canlı Zemin Tespiti:** Uydu radar ve mikrodalga ölçümlerine göre bu koordinatta kar örtüsü **0 cm**'dir. Zemin yüzey sıcaklığı **+0.7°C** olup patika açıktır. Çiğ riski sıfırdır; krampon, kazma ve DVA çiğ seti gereksiz ölü ağırlıktır.

CANLI SAHA TELEMETRİSİ & BİYOKLİMATİK METRİKLER

ECMWF IFS 0.1° & GFS

HAVA / HİSSEDİLEN

+6.5°C

Hissedilen: 6.5°C

Durgun hava; rüzgar kaynaklı ilave ısı kaybı yoktur.

RÜZGAR & HAMLE

0.8 km/h

✅ Çadır Dayanır (35 km/h)

Rüzgar hamlesi çadır mukavemet sınırları dahilinde; güvenli ortam.

DONMA RİSKİ (DERİ)

> 60 dk

Düşük Donma Tehlikesi

Çıplak eldivensiz temasta anlık donma riski yoktur.

GİYİM YALITIMI

0.9 CLO

Aktif Yürüyüş / Standart Katman

Nefes alabilen teknik içlik ve hafif rüzgarlık ceket yeterlidir.

OKSİJEN SEVİYESİ

73% O2

Hafif Yorgunluk Hissi

P_baro: 754 hPa (Deniz seviyesinin %74'i).

İRTİFA HASTALIĞI

ORTA İRTİFA

Hafif Baş Ağrısı & Yorgunluk

2,400m üzeri aklimatizasyon başlangıcıdır. Bol su tüketin (günde 3-4 litre).

KAR ÖRTÜSÜ & ZEMİN

0 cm (KAR YOK)

ÇİĞ RİSKİ YOK (ZEMİN AÇIK)

Uydu Ölçümü: 0 cm kar. Zemin sıcaklığı +0.7°C. Çiğ riski sıfırdır.

GÖRÜŞ & BEYAZ KÖRLÜK

GÖRÜŞ AÇIK

Görüş Mesafesi: > 10 km (43.1 km)

Görüş mükemmel; patika ve çevre zirveler net şekilde seçiliyor.

GÜNEŞ & UV YANSIMASI

5.8 YÜKSEK

⚠️ Yüksek UV Radyasyonu

İrtifada her 1000m'de UV %10 artar. Standart UV400 güneş gözlüğü ve 50+ faktör krem kullanın.

0°C DONMA KOTU

3950 m

Zirvenin 1407m Üstünde

Zirve donma kotunun altındadır; gündüz zemin yumuşak veya eriyen kar/topraktır.

BULUT VE SİS

100% KAPALI

Zirve Bulut İçinde / Kapalı

Gök kapalı veya zirve sis bulutuna gömülü; termal radyasyon kaybı yavaşlar ancak görüş düşüktür.

NEM & ÇİY NOKTASI

47%

Çiğ Noktası: -4.1°C

Hava kuru; çadır içi yoğunlaşma ve tulum nemlenmesi riski düşüktür.



Rüzgar: 207° (Güneybatı (SW))

Çadır Giriş Kapısı: 27° (Kuzeydoğu (NE)) (Rüzgara Sırtını Dön)



* Rüzgar Güneybatı (SW) yönünden (207°) esiyor. Çadır kapısı rüzgarın estiği yöne açılırsa içeri fırtına dolar ve çadır şişerek yırtılabilir.

TOPOĞRAFİK KOORDİNAT HARİTASI

40.071° N, 29.222° E | 2543m

NASA SRTM 30M DEM





Gün Doğumu: 06:49

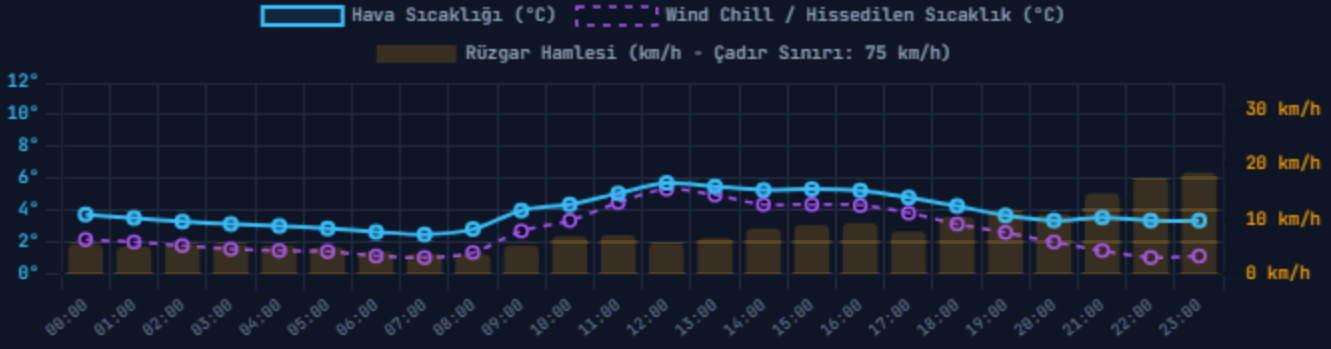
Gün Batımı: 19:02

Aydınlık: 12 sa 13 dk

Kafa Lambası: 19:02
sonrası

24 SAATLİK SICAKLIK, WIND CHILL VE RÜZGAR PROJEKSİYONU

ECMWF IFS 0.1° SAATLİK



24 Saatlik Sayısal Veri Tablosunu Görüntüle

CAMP-AI // FRONTIER YAPAY ZEKA KAMP DANIŞMANI

GOOGLE GEMINI 2.5 FLASH / GPT-4O & UIAA MATRİSİ

Gemini 2.5 Flash (En Güncel & Hızlı)

SAHRA DOKTRİNİ (CANLI)

API



ÇADIR GÜVENLİĞİ

Pol & Kar Duvarı • ISO 5912



DONMA & TULUM

Min Soğuk • ISO 23537



ZİRVE PENCERESİ

Dönüş Saati • UIAA



FIRTINA TAHLİYE

Kaçış Rotası • WFR



SU & KAR ERİTME

Litre & Gaz • UIAA Med



İRTİFA HASTALIĞI

SpO2 & AMS • Lake Louise



BU GECE ÇADIR GÜVENLİĞİ & BİVAK DOKTRİNİ

[BUGÜN] TR ULUDAĞ ZİRVE (Bursa) - 2,543 m | İrtifa: 2543m | Gece Min: 4.6°C | Hamle: 35 km/h

1. [NET TAKTİK KARAR]

● GÜVENLİ (STANDART ÇADIR KURULUMU UYGUNDUR)

Gece maksimum rüzgar hamlesi 35 km/h seviyesinde. 4-mevsim dağ çadırı için tehlike arz etmemektedir.

2. [KRİTİK EŞİKLER & SAATLER]

Gece Tepe Rüzgar

Hamlesi 35 km/h (Saat
+23 sa)

Hissedilen Gece Min

Soğuk 1.9 °C

Gece Beklenen Kar

Yağışı 0.0 cm

Hakim Rüzgar

Doğrultusu 129° GD
(Güneydoğu)

3. [ADIM ADIM EYLEM LİSTESİ]

01 Çadırın en dar aerodinamik burnunu rüzgar yönüne (GD) tam paralel konumlandırın; asla geniş yan paneli rüzgara dik tutmayın.

02 Tüm fırtına gergilerini (guylines) 45° açıyla gerin; sert toprakta çift kazık çapraz çakın, karda kar kazığı veya taş torbası kullanın.

03 Rüzgar alan cepheye çadırdan 1.5 - 2 metre mesafede 50-70 cm yüksekliğinde rüzgar kırıcı taş veya kar siperi örün.

04 Tepe havalandırma kapaklarını kar girmeyecek fakat nefes yoğunlaşmasını ve CO2 birikimini tahliye edecek şekilde açık emniyete alın.

4. [HAYATİ YASAKLAR (CRITICAL DON'TS)]

⚠ ÇADIR İÇİNDE KAPALI HAVALANDIRMA İLE OCAK YAKMAYIN: Karbonmonoksit kokusuzdur ve çadırdaki fark edilmeden ölüme yol açar; tepe ve kapı havalandırması mutlaka açık kalmalıdır.

⚠ POL SABİTLEMEDEN DIŞ TENTEYİ SERBEST BIRAKMAYIN: Şiddetli hamlede çadır uçurtma gibi kayalıklara savrulabilir; ana gövdeyi derhal ağır çantalarla bastırın.

Telsiz Anonsunu Sesli Çal

SITREP Kopyala

SAHADA HAYATTA KALMA PRATİK İPUÇLARI

UIAA & WFR PROTOKOLÜ



Su & Matara Donma Riski

Donma riski yoktur. Standart matara yeterlidir; irtifada susuzluk hissini beklemeden düzenli su tüketin.



Telefon ve GPS Bataryası

Hava ılımandır; bataryanın soğuktan çökme riski düşüktür. GPS açıkken telefonun aşırı ısınmamasına dikkat edin.



Kar Körlüğü Maruziyeti

Zeminde kar örtüsü bulunmadığı için %85 kar albedosu (ışık yansımaları) yoktur. Normal UV güneş gözlüğü yeterlidir; ağır buzul gözlüğü gerekmez.



Terleme Tuzağı (İçten Donma)

Asla terleyecek tempoda hızlı yürümeyin. Terleyip durduğunuzda ıslak içlik 10 dakikada buz kesip hipotermiyi başlatır.

6 KRİTİK SAHA EKİPMANİ ANALİZİ

ISO 23537 & ISO 5912

Zirve İrtifası: **ULudağ Zirve**
(Bursa) [Bugün]

Gece Min Soğuk: **+1.9°C**
Hissedilen (Gece)

Maks Hamle: **35 km/h**
(Pik Hamle)

Gereken Yalıtım: **0.9 CLO**
(Aktif Katman)

2-Katman

Aktif

Yürüyüş

Sistemi (0.9
CLO)

Merino 150-200g İçlik
+ Rüzgarlık /
Softshell + Çantada
İnce Polar

Yürürken terletmeyen teknik nefes alabilir
içlik ve rüzgar kesici softshell ceket.
Dinlenme molalarında giymek üzere

3-Mevsim Dağ

Tulumu (-5°C /

0°C) + Şişme Mat

Sentetik veya 650 Cuin kaz tüyü tulum
(1.9°C serin geceye karşı). Standart şişme
mat zemin konforu ve 0°C yalıtımı için
yeterlidir.

ISO 23537

T_limit: -5°C |

ASTM R = 2.5 -

3.2

3-4 Mevsim

Dayanıklı Kubbe

Çadır

Dağ sırtları ve serin geceler için uygundur.
Rüzgar yönüne sırtını vererek kurun, fırtına
iplerini gergin tutun ve çadır çevresine
rüzgar kırıcı siper taşları dizin.

ISO 5912: 7001

Alüminyum

İskelet

çantada hafif yedek polar bulundurulmalıdır.

Rüzgar Geçirmez Eldiven + B1 / Bilekli Trekking Botu
Softshell Eldiven + Vibram Taban Su Geçirmez Bot + Bere

Taşlık ve patika zeminde bilek burkulmalarını önleyen vibram tabanlı trekking botu. Rüzgar kesici hafif eldiven ve serin esintiye karşı bere yeterlidir.

4-Mevsim Basınç Regülatörlü İzobütan Gaz Ocağı
MSR Reactor / WindBurner (-10°C Güvenli Kartuş)

Rüzgar korumalı radyan ocak kafası ve basınç regülatörlü 4-mevsim kartuş. Tüpü soğuktan korumak için altına köpük yalıtım konmalıdır.

Teleskopik Yürüyüş Batonları + İlk Yardım Kiti
Canlı Uydu: 0 cm Kar (Zemin Açık / Kuru Parkur)

Copernicus ve ECMWF uydu zemin analizine göre bölgede kar örtüsü (0 cm) veya buzlanma yoktur. Zemin açık ve kurudur; krampon, kazma ve çığ seti taşımak gereksiz ölü ağırlıktır. İnışte diz yükünü azaltan hafif teleskopik batonlar yeterlidir.

GPX / CGPX TAKTİK ROTA HAVA PROFİLİ & İSTASYON ANALİZÖRÜ

NAISMITH + LANGMUIR & NASA SRTM 30M

GPX veya CGPX Rota Dosyasını Buraya Sürükleyin veya Tıklayıp Seçin

HAZIR ROTALAR:

TR Uludağ Zirve (Klasik)

FR Mont Blanc Sırtı

TR Ağrı Dağı Güney

TR Kaçkar Kuzey

× Kaldır

HAZIR TAKTİK ROTA

AKTİF ROTA: ULUDAĞ ZİRVE KLASİK ROTASI (BURSA) (76 NOKTA)

TOPLAM 3D MESAFE

8.45 km

3D Yüzey: +0.34 km eğim ekli

İRTİFA KAZANIMI

+693m / -0m

Kümülatif Tırmanış & İnış

KOT ARALIĞI & RÖLYEF

1850m → 2543m

Düşey Rölyef: 693m

NAISMITH İNTİKAL SÜRESİ

3 sa 17 dk

Naismith + Scarf Hipoksi (%108)

MAKSİMUM EĞİM AÇISI

12° (ORT 5°)

Çığ Eşiği Altında (< 30°)

ROTA GÜVENLİK SKORU

88 / 100

GÜVENLİ GEÇİŞ (UYGUN)

KESİN DÖNÜŞ ZAMANI (HARD TURNAROUND)

13:30 (GÜVENLİ ZAMAN KOTASI)

Zirveye varılamasa bile bu saatte dönülmeli; gün batımından önce kampa varılmalıdır.

EN RİSKLİ ETAP / BOĞAZ (BOTTLENECK)

Km 8.5 Sırt Hattı (2543m)

Maksimum rüzgar hamlesi (46.7 km/h) ve dondurucu rüzgar soğuğu (6.5°C) bekleniyor.

ZORUNLU ROTAYA ÖZEL EKİPMAN

Trekking Botu + Ayarlanabilir Baton + Rüzgarlık + Termos

Zemin açık ve çığ tehlikesi düşüktür. Kar ve krampon ekipmanı taşımak gereksiz ölü yüküdür.



No	Mevki / Ara Nokta	İrtifa (m)	Mesafe (km)	Hava (°C)	Hamle (km/h)	Wind Chill	Taktik Teşhis
Oteller Bölgesi (Başlangıç Kampı) 40.0985°N, 29.1305°E	0.0 km / 1850m	+11°C / +11°C	1 km/h / 35 km/h	GÜVENLİ (0°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	06:30 öncesi çıkış; hidrasyonu tamamlayın, batonları açın.	
Ara İstasyon (Km 1.0) 40.0937°N, 29.1410°E	1.0 km / 1978m	+10.2°C / +10.2°C	1 km/h / 37 km/h	GÜVENLİ (8.3°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Ara İstasyon (Km 2.1) 40.0895°N, 29.1517°E	2.1 km / 2171m	+8.9°C / +8.9°C	1 km/h / 40 km/h	GÜVENLİ (10.9°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Şahinkaya Geçidi 40.0855°N, 29.1625°E	3.1 km / 2265m	+8.3°C / +8.3°C	1 km/h / 42 km/h	GÜVENLİ (2.9°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Ara İstasyon (Km 4.2) 40.0818°N, 29.1748°E	4.2 km / 2308m	+8°C / +8°C	1 km/h / 43 km/h	GÜVENLİ (2.4°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Ara İstasyon (Km 5.3) 40.0787°N, 29.1863°E	5.3 km / 2357m	+7.7°C / +7.7°C	1 km/h / 44 km/h	GÜVENLİ (3.5°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Göller Bölgesi Eşiği 40.0760°N, 29.1980°E	6.3 km / 2420m	+7.3°C / +7.3°C	1 km/h / 45 km/h	GÜVENLİ (3.5°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Küçük Zirve (Zirve Önü Sırtı) 40.0740°N, 29.2100°E	7.4 km / 2486m	+6.9°C / +6.9°C	1 km/h / 46 km/h	GÜVENLİ (3.8°)	AÇIK PATİKA / TOPRAK	Tempoyu koruyun; aşırı terlemeyi önlemek için kabuk fermuarlarını açın.	
Uludağ Büyük Zirve (Bitiş)	8.5 km / /	+6.5°C / +6.5°C	1 km/h / 47 km/h	GÜVENLİ (3.5°)	AÇIK PATİKA	Zirvede en fazla 20 dk kalın; 12:00	

No	Mevki / Ara Nokta	İrtifa (m)	Mesafe (km)	Hava (°C)	Hamle (km/h)	Wind Chill	Taktik Teşhis
40.0710°N, 29.2220°E	2543m		km/h		/ TOPRAK	öncesi dönüşü geçilmelidir.	

 **BİLİMSEL AUDIT VE DOĞRULAMA:** Tüm veriler kamuya açık resmi sayısal modellerle çapraz sorgulanabilir.

 Ham ECMWF JSON API  Windy.com Çapraz Teyit  OpenTopoMap Sayısal DEM